

Руководство по эксперименту и обработке видеозаписей шариков

Версия 2.3

И. Л. Литвак

1 октября 2026 года

Я подготовил эту редакцию для работы с текущим программным контуром `Mashine_Vision_Balls`. Она заменяет рабочую инструкцию, направленную 2 апреля 2026 года, в части порядка обработки, калибровки и состава результатов. Исходная инструкция сохраняется отдельно. Руководство устанавливает порядок будущих измерений; его наличие не подтверждает проведение описанных опытов.

Состояние на дату редакции. Я опробовал подключение камеры. Разработаны пакетный анализ нескольких шариков, сопровождение объектов, скалярная калибровка и экспорт таблиц, графиков и изображений. Программный контур проверен 29 модульными и интеграционными тестами и двумя наборами синтетических сцен. Экспериментальные серии на автоматизированном макете, аппаратная погрешность измерений и управление насосом пока не подтверждены.

Содержание

1	Назначение и границы измерения	3
2	Комплектация и подготовка оптической системы	3
2.1	Монтаж и настройки	4
3	Геометрия и эталонная серия	4
4	Запись экспериментальной серии	5
5	Хранение и анализ через ClickHouse	5
6	Пакетная обработка нескольких шариков	6
6.1	Устойчивое уточнение и отказы	7
7	Выходные материалы и контроль качества	7
8	Неопределённость и изменение уровня	8
9	Проверки без камеры и последующая приёмка	8
10	Форма журнала серии	9

11	Архивные видео телефона и предварительная калибровка	9
12	Источники и история редакции	10

1 Назначение и границы измерения

Цель процедуры — получить воспроизводимые оценки диаметра круговой проекции шарика, временные зависимости и распределение размеров по сопровождаемым объектам. Диаметр круговой аппроксимации не равен автоматически объёмному диаметру деформированного тела. При эллиптичности, перекрытии объектов, бликах или искажении контура кадр требует отдельного контроля.

Основной вход текущей Python-программы — сохранённое видео. Запись через промышленную камеру выполняется отдельно средствами её SDK или программой регистрации. Наличие другого приложения в репозитории не означает, что его функции захвата встроены в описываемый пакетный анализ. Интерактивный режим текущего Python-контура ограничен прежним режимом одного шарика.

2 Комплектация и подготовка оптической системы

Позиция	Назначение
Daheng MER2-231-41GM	Монохромная камера GigE; Sony IMX249, глобальный затвор, 1920 × 1200 пикселей, паспортно до 41 кадра/с
VT-LEM1214CB-H1	Объектив Contrastech, 12 мм, F1.4, C-mount, формат 1 дюйм
VT-C2CS	Кольца 0.5, 1, 5, 10 и 20 мм для подбора рабочей геометрии
VT-LT2-HR12076-90W	Кольцевой белый осветитель с диффузором, 24 В
VT-LT4-2420PWDC-2	Двухканальный контроллер освещения, 24 В, 20 Вт
HR25-7TP-8S, крепление NS	Кабель I/O камеры и крепление с резьбой 1/4 дюйма
LT2-CB-1, GST25E12-P1J	Кабель осветителя и адаптер MEAN WELL 12 В, 25 Вт; назначение адаптера в фактической схеме фиксируется отдельно
Raylab RL-GT3, RL-GT2	Механические держатели

Состав приведён по закупочным документам, а не по акту осмотра собранного стенда. В старой инструкции указано 12.5 мм для объектива; в новой я использую 12 мм согласно счёту № 15022. До опыта необходимо сверить маркировку установленного объектива и фактическую комплектацию. Для кабеля подсветки следует записать фактическую длину: поставщик сообщил о временном трёхметровом кабеле вместо заказанного метрового.

Камера уже формирует монохромные изображения. Преобразование цветного сигнала в серый в её аппаратном тракте не требуется. При чтении видео OpenCV может вернуть трёхканальное представление; программа переводит его в один яркостный канал для единого входа алгоритма.

Перед подачей питания следует сверить маркировку устройств, напряжения и распиновку с документацией изготовителя. Осветитель на 24 В нельзя подключать к 12-вольтовому адаптеру только на основании наличия этого адаптера в закупке. Схему питания, подключения и

местные правила работы с криогенными средами необходимо согласовать с ответственным за стенд.

2.1 Монтаж и настройки

Камеру и ячейку закрепляют жёстко. Подбирают рабочее расстояние, кольца, диафрагму и фокус так, чтобы одновременно различались контур шарика и эталон в рабочей плоскости. Фокусировку проверяют по центру и краям области измерения. Освещение подбирают без насыщения пикселей на измеряемой границе. Экспозицию и усиление фиксируют; автоматические изменения настроек при метрологической серии отключают, если они меняют видимость края.

Для каждого опыта записывают разрешение и область считывания, фактическую частоту и временные метки, экспозицию, усиление, диафрагму, режим освещения, рабочее расстояние, положение эталона и уровень жидкости. Сохраняют фотографию монтажа и настройки камеры. Паспортные 41 кадр/с не подставляют вместо измеренной частоты регистрации.

3 Геометрия и эталонная серия

Числа 55 мм, 38.13 мм, 0.85 мм и 6.3 мм в старой инструкции относятся к исходной геометрии: расстоянию шарик–чехол, расстоянию ячейка–чехол, толщине чехла и зазору соответственно. Они не являются протоколом новой серии. Значение 38.13 мм нельзя использовать как внутренний диаметр ячейки. Все необходимые размеры измеряют заново и сохраняют с неопределённостями.

Предпочтительный рабочий вариант — эталон известного диаметра в плоскости шариков при тех же окне, жидкости, освещении и настройках камеры. Эталон должен иметь подтверждённый размер и чистый измеряемый контур. Изменение высоты шарика относительно эталона вызывает систематическое смещение масштаба. Скалярная калибровка текущей программы не исправляет дисторсию, преломление и перспективные искажения.

Порядок калибровки:

1. Снять отдельное видео одного эталона; проверить отсутствие движения камеры, насыщения и перекрытий.
2. Выполнить предварительный анализ. Полученные миллиметры при непроверенном начальном масштабе не использовать как измеренный диаметр.
3. Проверить аннотированные кадры и выбрать наблюдения только одного эталонного трека. CSV должен содержать столбец `ball_diameter_px`, минимум два положительных значения и один `ball_id`. Сохранить выборку отдельно, не изменяя исходный экспорт.
4. Создать JSON масштаба по известному диаметру и его стандартной неопределённости.
5. Повторно обработать контрольное видео с полученным JSON. Для независимой проверки использовать другой эталон или независимую серию; восстановление диаметра калибровочного объекта не доказывает точность на других объектах.

```
py -3 run_analysis.py --video data/videos/reference.mp4  
--output-dir output/reference_initial --frame-step 1
```

```
py -3 run_analysis.py --calibrate-csv reference_one_track.csv
```

```
--calibration-diameter-mm 4.000
--calibration-sigma-mm 0.005
--calibration-width-px 1920
--calibration-output calibration.json
```

Команды показаны с переносами для чтения; при запуске каждую команду вводят одной строкой. Значения 4.000 мм, 0.005 мм и 1920 — пример синтаксиса. Их заменяют действительными параметрами эталона и файла. Ширина должна соответствовать исходному видео, а не уменьшенной копии для детекции.

Масштаб и его модельная стандартная неопределённость определяются как

$$S = \frac{d_{\text{ref}}}{N_{\text{ref}}}, \quad u(S) = S \sqrt{\left(\frac{u(d_{\text{ref}})}{d_{\text{ref}}}\right)^2 + \left(\frac{s(N_{\text{ref}})}{N_{\text{ref}}}\right)^2}.$$

Программа сохраняет наблюдаемый разброс кадров без деления на $\sqrt{n}$, поскольку последовательные кадры могут быть коррелированы. JSON применим только при неизменной оптической геометрии. Проверка ширины изображения программой не обнаруживает смену объёма, высоты или среды; за это отвечает протокол опыта.

4 Запись экспериментальной серии

Сначала проводят сухую контрольную серию на эталонах. Затем, при разрешённой работе с криогенной средой, повторяют контроль в рабочей оптической среде. До начала основной серии проверяют фокус, поле зрения, яркость и свободное место для записи.

Каждая серия получает уникальный идентификатор. В журнале фиксируют дату, оператора, материал шариков, способ получения, режим подачи, состояние поверхности, уровень жидкости, температуру при наличии измерения и все изменения настроек. Исходное видео сохраняют без повторного кодирования и обрезки. Производные фрагменты хранят отдельно со ссылкой на оригинал. После перемещения камеры, смены разрешения, оптики, фокуса или уровня, влияющего на масштаб, получают новую контрольную серию и проверяют применимость калибровки.

5 Хранение и анализ через ClickHouse

Основной запуск требует доступного сервера ClickHouse. Подключение реализовано через официальный HTTP-интерфейс <https://clickhouse.com/docs/interfaces/http>. Локальный сервер разворачивается из `infra/clickhouse.compose.yaml`: ClickHouse 26.3.12.3, порт 8124 только на `loopback`, база `mvb_analysis`, пользователь `mvb`. Данные сохраняются в постоянном томе Docker. Пароль задают переменной среды `MVB_CLICKHOUSE_PASSWORD` через локальную конфигурацию и не включают в публикуемые материалы. Другой адрес, пользователь и база задаются переменными среды; для удалённого подключения с паролем требуется HTTPS.

```
docker compose -f infra/clickhouse.compose.yaml up -d
py -3 run_analysis.py --export-run UUID_СЕРИИ
--output-dir output/reexport_001
```

UUID заменяют значением из сводки первоначального запуска. В базе хранятся покадровые измерения, все обработанные кадры и протокол серии с калибровкой, параметрами, версиями

и хешами. Исходное видео остаётся файлом. SQL вычисляет медианы, средние, разброс по траекториям и показатели кадров; графики строятся по повторно прочитанным данным базы. CSV, JSON, Markdown и графики являются производными экспортами. Повторный экспорт не требует видео, но аннотированные изображения без исходных кадров не восстанавливаются.

Каждый запуск получает новый UUID. Протокол завершения записывается после проверки числа измерений, кадров и диагностических записей. Частичные записи без него не доступны командой повторного экспорта; автоматического повторения вставок нет. При сбросе базы серия не объявляется сохранённой. Для диагностики без сервера используют явный ключ `--offline`; этот режим не является основным порядком хранения. Старый режим `--single-ball` также требует `--offline`. Создание JSON калибровки по CSV остаётся вспомогательной операцией; применённый JSON сохраняется в протоколе серии в ClickHouse.

6 Пакетная обработка нескольких шариков

```
py -3 run_analysis.py --video data/videos/series.mp4
--calibration calibration.json --measurement-mode reference
--output-dir output/series_001 --frame-step 1
--min-ball-diam-mm 1 --max-ball-diam-mm 10
--tracking-distance-px 60 --tracking-max-missed 3
--min-track-observations 2 --preview-frames 12
```

Диапазон 1–10 мм и ограничения сопровождения являются стартовыми параметрами примера. Их устанавливают по ожидаемым размерам и перемещениям между *обработанными* кадрами. Увеличение `frame-step` меняет интервал сопровождения и может приводить к потере идентичности. Каждый запуск получает новую папку вывода.

По умолчанию поиск ограничивается внутренней областью обнаруженной круглой ячейки. Если в кадре нет подходящего круглого референса, применяют `--no-cell-mask` после проверки области анализа. Это отключает ограничение ячейкой и требует контроля ложных окружностей в фоне. Ограничение числа обработанных кадров задаётся `--max-frames`. Сохранённая калибровка поддерживается многообъектным режимом; её нельзя сочетать с `--single-ball`. Интерактивный просмотр требует `--single-ball` и представляет отдельный прежний режим.

Алгоритм выполняет CLANE и гауссово сглаживание, поиск окружностей Хафа, проверку краевой опоры, устранение дубликатов и уточнение окружности по крайевым точкам исходного разрешения. Сопровождение использует глобальное сопоставление с прогнозом скорости и ограничением изменения размера. Идентификатор трека является результатом алгоритма, а не гарантированным номером физического шарика: после перекрытия или длительной потери один объект может получить новый номер.

6.1 Устойчивое уточнение и отказы

Для проверки контура предусмотрен дополнительный режим `--edge-fit-method radial`. Он использует радиальные градиенты и геометрическую подгонку с функцией потерь `soft_l1`. Для тёмного шарика профиль `--detector-profile dark-ball` использует рост яркости наружу. Общий профиль допускает `--radial-polarity either, rising` и `falling`. Направление выбирают по исходным изображениям до проверочного прогона.

```
py -3 run_analysis.py --video data/videos/bearing.mp4
--output-dir output/radial_001 --frame-step 1
--measurement-mode pixel --detector-profile dark-ball
--min-ball-diameter-px 140 --max-ball-diameter-px 250
--edge-fit-method radial --edge-refine-band-px 25
--radial-min-coverage 0.65 --radial-min-gradient 0.2
--radial-max-axis-ratio 1.15 --no-cell-mask
--annotated-video
```

Числа задают пример для малой проекции в архивном 4K-видео; на другую оптику их не переносят без проверки. В новом режиме недостаточная угловая опора, большой остаток, эллиптичность и обрезанный контур вызывают отказ. Диагностика кандидатов, поступивших на уточнение, сохраняется в `quality.json` и в ClickHouse. Исходный кандидат вместо отклонённого измерения не выдаётся. Алгебраический режим `--edge-fit-method kasa` остаётся доступен для сравнения; основной пакетный CLI выбирает `radial` по умолчанию. Выбор режима и порогов фиксируют в протоколе.

Сопровождение использует интервалы времени по меткам декодера. Число исправленных не возрастающих или недопустимых меток сохраняется в сводке. Видеофайл для просмотра имеет постоянную частоту; точное время измерения проверяют по CSV. Предсказанное положение без найденного контура не добавляется в таблицу измерений.

7 Выходные материалы и контроль качества

Артефакт	Содержание и проверка
<code>measurements.csv</code>	Покадровые наблюдения: время, идентификатор, пиксельный и метрический диаметр; проверяют скачки и пригодность масштаба
<code>tracks.csv</code>	Число наблюдений, интервал сопровождения, медиана, среднее и разброс диаметра каждого трека
<code>frames.csv</code>	Число объектов и доступность масштаба по обработанным кадрам
<code>summary.json</code> , <code>summary.md</code> <code>quality.json</code>	Сводные результаты запуска Диагностика радиальной подгонки: принятые и отклонённые кандидаты, угловая опора и остаток; для старого режима список пуст
<code>run.json</code>	Параметры, сведения о среде и происхождении входа, SHA-256

Артефакт	Содержание и проверка
<code>series_plots.png</code>	Временные зависимости и распределение медианных диаметров треков
Аннотированные кадры	Визуальная проверка попадания окружности на физическую границу

Гистограмма медиан треков уменьшает многократный учёт одного объекта в соседних кадрах. Однако повторное появление одного шарика с новым ID всё ещё может дать повторный учёт. Состав распределения проверяют по записям и траекториям.

Принимают серию к анализу после проверки масштаба, исходных кадров и устойчивости контуров. Причины исключения: насыщенный или размытый край, обмерзание окна, перекрытие, заметная деформация, ложная окружность на стенке, смена режима, непроверенный масштаб. Исключённые кадры и интервалы сохраняют в отдельном журнале с причиной; исходные данные и первоначальный экспорт не удаляют. Доля кадров с найденными объектами сама по себе не является полнотой детекции: для полноты требуется ручная или независимая разметка.

8 Неопределённость и изменение уровня

Для диаметра $d = NS$ в простой модели независимых вкладов

$$u_{\text{model}}(d) = \sqrt{(Su(N))^2 + (Nu(S))^2}.$$

Экспортируемая модельная неопределённость не охватывает все аппаратные смещения. Для итогового измерения отдельно оценивают дисторсию, различие высот объекта и эталона, преломление, наклон, фокус, освещение, обмерзание и межсерийную повторяемость. Ковариации учитывают, если независимость вкладов не обоснована. Стандартную неопределённость не обозначают как гарантированный предел ошибки; при расширенной неопределённости указывают коэффициент охвата и обоснование.

Цель 0.01 мм из старого руководства не является достигнутой точностью. Её проверяют независимыми эталонами в рабочей среде и по всему используемому полю зрения. Субпиксельная подгонка контура также не доказывает аппаратную точность.

При изменении расстояния до объекта на Δh простая перспективная модель даёт ориентир $\Delta S/S \approx \Delta h/D_0$. Старый пример $6.3/55 \approx 11.45\%$ показывает возможную значимость высоты, но не является измеренной поправкой данного стенда. В текущем сохранённом скалярном масштабе автоматической коррекции уровня нет. Работу с меняющимся уровнем допускают после определения поправки экспериментом либо при ограничении диапазона высот с оценкой остаточного вклада.

Для цилиндрической ячейки оценка испарившейся массы $m = \rho \pi D_{\text{cell}}^2 \Delta h/4$ требует независимо измеренных внутреннего диаметра, изменения уровня и плотности. Результат неприемлем без проверки цилиндричности и условий измерения уровня. Управление насосом текущим пакетным анализом не реализовано; интерфейс, электрическая схема и обратная связь относятся к отдельному этапу.

9 Проверки без камеры и последующая приёмка

```
py -3 -m unittest discover -s tests -v
py -3 run_analysis.py --simulate-check
```

```
--simulation-seed 903 --simulation-frames 24
--simulation-output output/validation_new_903
```

Повторный запуск использует новую папку результатов. На двух проверочных наборах seed 903 и 904 радиальная версия от 01.10.2026 обработала 480 синтетических кадров: 510 правильных обнаружений, 52 пропуска, 0 ложных обнаружений и 0 смен идентичности. Среди пропусков 48 относятся к деформированным объектам. Эти числа характеризуют выбранные размеченные сцены. Симуляция не подтверждает свойства реальной камеры, оптики, замерзание углеводородов или точность в жидком азоте. Подробные допущения зафиксированы в docs/SIMULATION_METHOD_RU.md.

Для аппаратной приёмки нужны: регистрация исходного видео без необъяснимых потерь; независимая эталонная проверка по полю зрения; повторение при перестановке и в рабочей среде; вручную размеченная выборка с пропусками, ложными обнаружениями и сменами ID; оценка неопределённости и сохранённый протокол. Целевые критерии и допустимые пределы согласуют до серии.

10 Форма журнала серии

1. ID серии, дата и время, оператор, цель и материал шариков.
2. Фотография монтажа; камера, объектив, кольца, рабочая геометрия и настройки регистрации.
3. Среда, уровень, измеренные размеры ячейки, состояние окна и эталон с неопределённостью.
4. Путь и SHA-256 исходного видео, файл калибровки, версия кода, точная команда запуска.
5. Папка результатов, визуальная проверка, исключённые интервалы и причины.
6. Итоговая выборка, показатели качества, модельная и расширенная неопределённости при наличии обоснования.

11 Архивные видео телефона и предварительная калибровка

При отсутствии подтверждённого масштаба используют режим pixel; метрические столбцы сохраняются NULL. Для тёмного подшипникового шарика предусмотрен профиль dark-ball. Его нельзя автоматически переносить на светлый объект в кипящей жидкости. Пример для малой проекции на портретном 4К-видео:

```
py -3 run_analysis.py --video reference_phone.mp4
--measurement-mode pixel --detector-profile dark-ball
--min-ball-diameter-px 140 --max-ball-diameter-px 250
--roi 0.25 0.30 0.75 0.65 --frame-step 1
--no-cell-mask --annotated-video
--output-dir output/phone_reference
```

Диапазон и ROI являются примером конкретной архивной сцены. Размеры относятся к изображению после учёта поворота декодером. Контрольные JPG и MP4 дают форму результата; временные метки берут из таблицы измерений. В сводке проверяют число декодированных кадров и статус обрыва; ошибка NAL в исходнике не объявляется завершённой серией.

Если размер указан приблизительно, а неопределённость эталона неизвестна, допускается только предварительная калибровка:

```
py -3 run_analysis.py --calibrate-csv reference_one_track.csv
--calibration-diameter-mm 3.98 --provisional-calibration
--calibration-width-px 2160
--calibration-output calibration_provisional.json
```

Значение 3.98 мм приведено исполнителем для архивного подшипникового шарика, измеренного электронным штангенциркулем. Оно требует подтверждения протоколом. Полная неопределённость в этом режиме неизвестна; её нельзя заменять нулём. Проверка того же объекта, использованного для масштаба, не определяет абсолютную точность. Масштаб получают заново для каждого изменения фокуса, увеличения и геометрии; паспортное поле камеры телефона не заменяет такую калибровку.

12 Источники и история редакции

Основа редакции: исходное руководство `ivan_stand_manual_ru(1).pdf`, направленное в письме «Инструкция к эксперименту с машинным зрением» от 02.04.2026; счёт ООО «МКОИ» № 382 от 26.09.2025; счёт «Азимут Фотоникс» № 15022 от 20.11.2025; УПД № 78 от 19.02.2026; переписка по комплектации. Эти документы подтверждают происхождение требований и закупочные позиции, но не заменяют протокол опыта.

Паспортные сведения камеры: Daheng Imaging, MER2-231-41GM. Программные процедуры сверены с `run_analysis.py` и `src/mvb/series_analysis.py` локальной версии от 01.10.2026. Редакция 2.3 добавляет устойчивую радиальную подгонку, диагностику отказов в ClickHouse и сопровождение по временным меткам. Редакция 2.2 добавляет пиксельный режим, профиль тёмного шарика, предварительную калибровку с неизвестной неопределённостью, размеченное видео и статус декодирования. Редакция 2.1 добавляет хранение и SQL-анализ через ClickHouse; редакция 2.0 ввела многообъектную обработку, сохранённую калибровку, состав экспортов и проверку сопровождения; уточняет фокусное расстояние по счёту и границы утверждений о точности, коррекции уровня и управлении насосом.